

GUÍA PRÁCTICA N°. 3: DIAGRAMACIÓN DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS EXTERNOS

- Asignatura: Arquitectura y Diseño de Software
- Docente: Robinson Damián Gómez Sánchez
- Fecha: 24/02/2026

Objetivo: Diseñar y documentar el flujo de comunicación técnica entre el sistema propuesto y agentes externos (APIs, Bases de Datos o Servicios de Terceros) para garantizar la interoperabilidad de la arquitectura.

Especificaciones de la Actividad:

1. Análisis de Interoperabilidad y Estándares de Datos

Realice una investigación técnica en un documento formal que dé respuesta a los siguientes fundamentos de comunicación entre sistemas:

- Definición técnica de una API (Application Programming Interface) y su rol estratégico en la arquitectura cliente-servidor actual.
- Análisis del estándar JSON: explique sus ventajas competitivas sobre XML en el intercambio de datos web.
- Identificación de servicios: Seleccione al menos un servicio externo real (API de mapas, pasarelas de pago, servicios de clima o el motor MySQL como nodo externo) que interactuará con su solución de software.

2. Modelado del Diagrama Esquemático de Comunicación

Utilizando herramientas de diagramación profesional (Lucidchart, Draw.io o StarUML), elabore el esquema de comunicación del sistema. El diagrama debe representar gráficamente la interacción técnica integrando los siguientes niveles:

- Capa de Presentación: Interfaz de usuario/Navegador.

- Capa de Aplicación: Lógica de negocio residente en el servidor PHP.
- Capa de Persistencia: Servidor de Base de Datos MySQL.
- Agentes Externos: El servicio o API identificado en el punto anterior.

Nota: Es recomendable el uso de flechas numeradas para denotar la secuencia lógica de peticiones (Request) y respuestas (Response).

3. Gestión de Configuración y Versionamiento (Git/GitHub)

Establezca el repositorio oficial del proyecto para asegurar la trazabilidad de la arquitectura física. El proceso requiere:

1. Crear un repositorio en GitHub con el nombre del proyecto.
2. Desde la terminal de VS Code, inicializar el repositorio local y realizar el despliegue de la estructura de capas desarrollada en la práctica anterior mediante los comandos:
 - `git init`
 - `git add .`
 - `git commit -m "Estructura de capas e integración inicial"`
 - `git remote add origin [URL_DE_SU_REPO]`
 - `git push -u origin main`

4. Implementación Técnica: Simulación de Consumo de Datos

Desarrolle en el archivo `index.php` un script capaz de procesar datos externos. El código debe demostrar el uso de la función `json_decode()` para transformar una cadena plana en un objeto manejable por la aplicación, siguiendo esta estructura base:

PHP

```
<?php
```

```
// Simulación de datos provenientes de una API Externa
```

```
$json_externo = '{"servicio": "Auth_Global", "status": "Conectado", "latencia": "20ms"}';
```

```
$datos_api = json_decode($json_externo);  
echo "<h2>Estado de Comunicación Externa</h2>";  
echo "Servicio: " . $datos_api->servicio . "<br>";  
echo "Estado: " . $datos_api->status . "<br>";  
echo "Respuesta: Comunicación establecida correctamente.";  
?>
```

Entregables Requeridos:

- Entregable 1: Documento con el análisis técnico de APIs y JSON.
- Entregable 2: Imagen del diagrama esquemático de comunicación insertada en el informe.
- Entregable 3: Captura de pantalla de la terminal de comandos (Push exitoso) y del repositorio en GitHub.
- Entregable 4: Captura del navegador con la ejecución del script PHP de simulación de datos.